Deno Jonas Feuerriegel

Maschinenbauingenieur · Systems Engineering · Sensorintegration · Mechatronik

Hamburg | deno.feuerriegel@gmail.com | linkedin.com/in/deno-feuerriegel | denofeuerriegel.github.io

Maschinenbauingenieur (B. Sc., Note 1,5) und M. Sc.-Student mit Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Praktische Erfahrung in der **eigenständigen Entwicklung mechatronischer Systeme**, der **Integration von Sensorik und Elektronik** sowie der **Absicherung von Antriebssoftware** am HiL-Prüfstand und im Fahrzeug. Ich suche ab **Januar 2027** den Einstieg in Systems Engineering, Sensorintegration oder Mechatronik.

BERUFSERFAHRUNG

seit 05/2025

Werkstudent Produktentwicklung / Drohnentechnik

Projassment e.K.

- Eigenständige Konzeption und Umsetzung eines **unbemannten Wasserfahrzeugs (USV)** von der ersten Idee bis zum funktionsfähigen Prototyp
- Mechanische Konstruktion von Bauteilen und Baugruppen; Entwicklung und Integration elektronischer Komponenten und eigener Leiterplatten
- **Integration von Sensorik**, Antriebstechnik und Kommunikationssystemen (UART); Konfiguration der Open-Source-Autopilot-Software ArduPilot
- Aufbau, Inbetriebnahme und Erprobung der Prototypen; iterative Optimierung des Gesamtsystems

03/2024 – 02/2025

Praktikum und Abschlussarbeit – Entwicklung Antriebssoftware

Volkswagen AG

- Erprobung, Applikation und Absicherung von Antriebssoftware: Planung und eigenständige Durchführung von Messfahrten mit Entwicklungs- und Prototypenfahrzeugen; Analyse von Steuergeräte- und Sensorsignalen mit ETAS INCA/MDA
- Auswertung von Messdaten, Vergleich von Parameterständen sowie Dokumentation und Analyse von Abweichungen und auffälligem Softwareverhalten
- Erstellung, Anpassung und Ausführung von Testfällen und Testplänen am **Hardware-in-the-Loop-Prüfstand**
- Bachelorarbeit: Aufbau einer **durchgängigen Testautomatisierungskette** (Jira, Codebeamer, EXAM, HiL) und Einbindung in den bestehenden Absicherungsprozess
- Prozess- und Anwenderdokumentation, Einarbeitung von Mitarbeitenden; Initiierung eines internen Austauschformats für Praktikanten

11/2021 – 02/2024

Werkstudent Testfahrer – Fahrzeugerprobung

CoTec GmbH

- Durchführung von Erprobungsfahrten zur Validierung und Bewertung von **Fahrerassistenzsystemen**
- Fahrzeug- und Funktionsbewertung; Identifikation und Reproduktion funktionaler Auffälligkeiten und Fehler
- Dokumentation und Abstimmung der Erprobungsergebnisse mit den Ingenieurteams

AUSBILDUNG

seit 04/2025

M. Sc. Nachhaltige Energiesysteme im Maschinenbau

HAW Hamburg

Aktueller Notenschnitt: 1,55 · voraussichtlicher Abschluss: 12/2026

- Masterarbeit (laufend): Entwicklung eines technischen Ausbringungssystems zur Seegras-Renaturierung in der Ostsee
- Methodischer Fokus: Systemtechnik, Entwicklung mechatronischer Systeme, statistische Datenauswertung, Machine Learning
- Energietechnischer Fokus: effiziente elektrische Antriebssysteme; Konzeption, Betrieb und Konstruktion von Windenergieanlagen

03/2021 – 03/2025

B. Sc. Maschinenbau und Produktion – Digital Engineering & Mobility

HAW Hamburg
Gesamtnote: 1,5

- Bachelorarbeit bei der Volkswagen AG: Automatisierte Software-Inbetriebnahme und Validierung am HiL-Prüfstand
- Technischer Fokus: Mechatronik, Automatisierung, Robotik, autonome mobile Systeme, elektrische Antriebstechnik
- Digitaler Fokus: Machine Learning, Datenanalyse, angewandte KI, Finite-Elemente-Methode

08/2017 – 01/2021

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker

Kuhn + Witte GmbH & Co. KG

- Wartung, Diagnose und Instandsetzung mechanischer, elektrischer und elektronischer Fahrzeugsysteme (VW, Audi, Škoda)
- Systematische Fehlerdiagnose mit Diagnosegeräten, Messmitteln, Stromlaufplänen und Herstellerinformationen; Bus-Systeme (CAN, LIN, MOST, FlexRay)
- Achsvermessung sowie Vermessung und **Kalibrierung von Fahrerassistenz-Sensorik**

2016

Abitur

Gymnasium Winsen (Luhe)

AUSGEWÄHLTE STUDIENPROJEKTE

B. Sc.
Studienarbeit
Note: 0,7

Laborversuch zur digitalen PID-Regelung

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

- Konzeption eines praxisnahen Laborversuchs zur Einführung in PID-Regler; **dauerhafte Übernahme in das Laborpraktikum**
- Auslegung eines digitalen Reglers mit Arduino Due; Entwicklung der Elektronik mit LTspice und KiCad

B. Sc.
Projekt

ROS-basiertes SLAM und Navigation

Autonome Robotik

- Integration und Konfiguration eines SLAM-Systems (ROS, hector_slam, LiDAR) für einen Mecanum-Roboter inkl. Navigation, Pfadplanung und Hindernisvermeidung

M. Sc.
Masterprojekt
Note: 0,7

Windparkleistungskurve und Leistungsprognose

CC4E-Windpark Curslack · Teamprojekt

- Analyse und Bereinigung von Betriebs- und Messmastdaten; Filter für eine normierte Leistungskurve
- Leistungsprognosen aus Live-Messmast- und Wetterdaten: **$R^2 > 0{,}85$**, MAE ca. 500 kW bei 12,6 MW Nennleistung

KENNTNISSE

Embedded & Sensorik	Arduino; ArduPilot; ROS; UART; KiCad; LTspice; Sensorintegration
Test & Validierung	Hardware-in-the-Loop; Testautomatisierung (EXAM); Verifikation und Validierung; Testplanung; Fehlerursachenanalyse; Fahrzeugerprobung
Fahrzeugtechnik	ETAS INCA/MDA; DiagRA; ODIS; CAN/LIN; Fahrerassistenzsysteme; Antriebssoftware
CAD/CAE & PLM	PTC Creo Parametric; Autodesk Fusion; ADINA/FEM; PTC Windchill
Programmierung & Daten	Python; MATLAB/Simulink; Structured Text / SPS; Git; Datenanalyse; Machine Learning
Tools & Methoden	Jira; Confluence; PTC Codebeamer; Microsoft Office; Systemintegration; Produktentwicklung; Projektmanagement; technische Dokumentation

SPRACHEN & AUSLANDSERFAHRUNG

Sprachen	Deutsch – Muttersprache; Englisch – verhandlungssicher
Ausland	2017: dreimonatiger Aufenthalt in den USA